



1. Réserver l'état des cases mémoires (dernières valeurs) pour les variables après exécution.

1. $Vitesse = 5$

2. $temps = 2$

3. $Vitesse \% = temps$

4. $L = [Vitesse] + [temps] + ["Distance"]$

5. $T = temps * 3$

6. $D = L * 3$

7. $S = D[2:4]$

2. Écrire un programme qui permet de définir la liste $L = [0, 2, 4, \dots, 2*n]$, n donné par l'utilisateur.

3. Écrire un programme permettant de saisir 5 nombres au clavier, les stocker dans une liste, calculer leur somme.

4. Écrire une fonction qui prend en paramètre une liste L et qui renvoie la somme des éléments dont l'index est impair.

Exemple si $L = [3, 2, 5, 11, 21, 4, 7]$, la fonction renvoie le nombre 17.

Exercice 2

Soit une Liste L composée d'éléments de type chaîne de caractère et de type entier $L = ['a', 'b', 'c', 10, 11, 12, 15, 20, 22, 14]$

1) Écrire un programme python qui permet de scinder la liste L en trois listes $L1$ qui contient les éléments de types chaîne de caractères, $L2$ qui contient les entiers pairs et $L3$ les entiers impairs

Exemple : $L = ['a', 'b', 'c', 10, 11, 12, 15, 20, 22, 14]$

$L1 = ['a', 'b', 'c']$

$L2 = [10, 12, 20, 22, 14]$

$L3 = [11, 15]$

a) Ajouter la séquence $[13, 17, 21]$ à la fin de la liste $L3$

b) Supprimer l'élément 14 de la liste $L2$

c) Ajouter l'élément 14 à la troisième position de $L2$ (entre 12 et 20)

Exercice 3

1) En utilisant la liste de compréhension et la liste P et M suivantes, créez la liste $[312*2, 312*4, \dots, 312*10, 413*2, 413*4, \dots, 413*10]$.

$P = [2, 4, 6, 8, 10]$ $M = [312, 413]$ Le résultat obtenu est : $[624, 1248, 1872, 2496, 3120, 826, 1652, 2478, 3304, 4130]$

2) Écrire une fonction `elimine(L)` qui supprime les doublons d'une liste : `elimine([1,2,2,1,2,1])` renvoie $[1,2]$.

Exercice 4

1) Écrire une fonction `liste_intersect` qui prend en paramètre deux listes $L1$ et $L2$ et retourne une liste $L3$ d'intersection entre les deux listes.

Ex : $L1 = [1, 2, 3, 4]$, $L2 = [1, 0, 2, 4]$ $L3 = [1, 2, 4]$

2) Écrire une fonction `liste_diff` qui prend en paramètre deux listes $L1$ et $L2$ et retourne une liste $L3$ de différence entre les deux listes

Ex : $L1 = [1, 2, 3, 4]$, $L2 = [1, 0, 2, 4]$ à $L3 = [3, 0]$ ou $[0, 3]$

Exercice 5

Une liste $l = [x1, x2, x3, x4, \dots, xn]$ est dite alternée si :

Chaque élément est du signe contraire de celui qui le précède

Les éléments de rang (d'indice) pair sont égaux à eux-mêmes

Les éléments de rang (d'indice) impair sont égaux à leur opposé.

Par exemple, la liste $l = [0, -1, 2, -3, 4, -5]$ est une liste alternée.

Écrire la fonction `alternee(l)` qui retourne `True` si la liste est alternée, et `False` sinon.

Exercice 6

1) Créer une fonction `récursive egal_recurs` qui a pour paramètres deux listes L et M de nombres et qui renvoie `True` si elles sont égales terme à terme, et `False` sinon.

2) Écrire un programme qui permet de trier une liste L par ordre décroissant

Exercice 7

a) Écrire une fonction `nbMots` qui prend une chaîne de caractères et renvoie le nombre de mots dans la phrase. Par exemple, `nbMots('Bonjour, comment ça va?')` renverra 4. Les mots sont simplement les blocs de caractères délimités par les espaces.

b) Écrire une fonction qui compte le nombre de voyelles pour une chaîne passée en argument

Exercice 8

On dit qu'une chaîne de caractères c est carré s'il existe une chaîne de caractères u telle que $c = uu$. Par exemple, 'papa' est un carré mais 'maman' n'est pas un carré.